

2012 年数学(一) 真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (C).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1$, 得 $y = 1$ 为曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的水平渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$, 得 $x = 1$ 为曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的铅直渐近线;

显然 $x = -1$ 不是曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 的铅直渐近线, 且曲线没有斜渐近线,

故曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 有两条渐近线, 应选(C).

方法点评: 本题考查曲线的渐近线. 渐近线是基础而频繁的考点, 需要熟练掌握其求法. 曲线的渐近线共有三种, 即水平渐近线、铅直渐近线和斜渐近线.

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线;

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线;

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a (a \neq 0, \infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$, 则 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线.

(2) 【答案】 (A).

【解】 方法一 由

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + 2(e^x - 1)e^{2x}(e^{3x} - 3) \cdots (e^{nx} - n) + \cdots + n(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{(n-1)x} - n + 1)e^{nx},$$

$$\text{得 } f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!,$$

应选(A).

方法二 由导数的定义, 得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) = (-1)^{n-1}(n-1)!,$$

应选(A).

(3) 【答案】 (B).

【解】 方法一 由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续及 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 得 $f(0, 0) = 0$.

$$\text{取 } y = 0, \text{ 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} \cdot \frac{1}{x} \text{ 存在, 得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

$$\text{即 } f'_x(0, 0) = 0, \text{ 同理 } f'_y(0, 0) = 0.$$

$$\text{由 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \text{ 存在, 得}$$

$\Delta z = f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y = o(\rho)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 应选(B).

方法二 由 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 得 $f(0,0) = 0$.

令 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = A$, 则 $\Delta z = f(x, y) - f(0,0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(\rho)$,

由可微的定义得 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 应选(B).

方法三 取 $f(x, y) = |x| + |y|$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|} = 1$, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0,0)}{x} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处对 x 不可偏导, 由对称性, $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处对

y 也不可偏导, 于是 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微, (A) 不对;

取 $f(x, y) = x$, 显然 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0)}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ 不存在, 所以

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 不存在, (C) 不对;

取 $f(x, y) = xy$, 因为 $f(x, y)$ 连续可偏导, 所以 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 但 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$

不存在, (D) 不对, 应选(B).

方法点评: 本题考查二元函数可微的判断. 判断二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微一般有如下几个方法:

(1) 若 $f(x, y)$ 连续可偏导, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微;

(2) 若 $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2})$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微;

(3) 若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可偏导, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微的充分必要条件是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) - f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)}{\rho} = 0,$$

其中 $\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.

(4) **【答案】** (D).

【解】 由 $I_2 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx < 0$, 得 $I_1 > I_2$;

由 $I_3 - I_2 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx > 0$, 得 $I_2 < I_3$;

$$I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx = \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x dx + \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx,$$

$$\text{而 } \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x dx \stackrel{x - \pi = t}{=} \int_{\pi}^{2\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin(t + \pi) dt = - \int_{\pi}^{2\pi} e^{(x+\pi)^2} \sin x dx,$$

由 $I_3 - I_1 = \int_{\pi}^{2\pi} [e^{x^2} - e^{(x+\pi)^2}] \sin x dx > 0$, 得 $I_1 < I_3$, 于是 $I_2 < I_1 < I_3$, 应选(D).

(5) 【答案】 (C).

【解】 方法一 $\alpha_3 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 + c_4 \end{pmatrix}$, 因为 $\alpha_3 + \alpha_4$ 与 α_1 成比例, 所以 $\alpha_1, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性相关, 故 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 应选(C).

方法二 因为 $|\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 应选(C).

(6) 【答案】 (B).

【解】 由 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \text{得 } Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

应选(B).

(7) 【答案】 (A).

【解】 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases}$

Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

因为 X, Y 独立, 所以 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-(x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$\text{于是 } P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_x^{+\infty} 4e^{-4y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-5x} dx = \frac{1}{5},$$

应选(A).

(8) 【答案】 (D).

【解】 方法一 设两段长度分别为 X, Y , 则 $X + Y = 1$ 或 $Y = -X + 1$.

由 $P\{Y = -X + 1\} = 1$, 得 $\rho_{XY} = -1$, 应选(D).

方法二

设两段长度为 X, Y , 则 $X \sim U(0, 1)$, 且 $Y = -X + 1$.

由 $X \sim U(0, 1)$ 得 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$E(X) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = E(-X + 1) = -E(X) + 1 = \frac{1}{2},$$

$$E(XY) = E[X(-X + 1)] = -E(X^2) + E(X) = -\int_0^1 x^2 dx + \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$\text{则 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{12};$$

由 $E(X^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 得 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$,

$D(Y) = D(-X + 1) = D(X) = \frac{1}{12}$, 则 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -1$, 应选(D).

方法点评: 本题考查两个随机变量的相关系数. 相关系数的计算公式为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}, \text{ 注意以下两个结论:}$$

(1) $\rho_{XY} = -1$ 的充分必要条件为 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$;

(2) $\rho_{XY} = 1$ 的充分必要条件为 $P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$.

二、填空题

(9) 【答案】 e^x .

【解】 由观察知 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 的一特解为 $f(x) = e^x$,

将其代入 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 中满足, 故 $f(x) = e^x$.

(10) 【答案】 $\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{【解】 } \int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx &= \int_0^2 [(x-1) + 1] \sqrt{1 - (x-1)^2} d(x-1) \\ &= \int_{-1}^1 (x+1) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

方法点评: 本题考查定积分的计算. 当积分表达式中出现根号, 且根号内为二次多项式, 一般采用配方法, 再换元. 需要注意如下几个结论:

$$(1) \int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx;$$

(2) 含 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 的积分, 注意使用三角代换 $x = a \sin t$.

特别地, 根据定积分的几何意义有 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4} a^2$.

(11) 【答案】 $i + j + k$.

【解】 令 $f(x, y, z) = xy + \frac{z}{y}$,

$$\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right) = \left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right\} = \left\{y, x - \frac{z}{y^2}, \frac{1}{y}\right\},$$

于是 $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right) \Big|_{(2,1,1)} = \{1, 1, 1\} = i + j + k$.

(12) 【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{12}$.

【解】 令 $\Sigma: z = 1 - x - y ((x, y) \in D)$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_D y^2 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$= \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 dy \int_0^{1-y} dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

(13) 【答案】 2.

【解】 方法一 取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 由 $E - \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $E - \alpha\alpha^T$ 的

秩为 2.

方法二 令 $A = E - \alpha\alpha^T$, 则 $A^2 = (E - \alpha\alpha^T)(E - \alpha\alpha^T) = E - \alpha\alpha^T = A$.

由 $A(E - A) = O$, 得 $r(A) + r(E - A) \leq 3$.

又由 $r(A) + r(E - A) \geq r(E) = 3$, 得 $r(A) + r(E - A) = 3$.

而 $r(E - A) = r(\alpha\alpha^T) = r(\alpha) = 1$, 所以 $r(A) = r(E - \alpha\alpha^T) = 2$.

方法点评: 本题考查矩阵的秩.

研究由向量乘法形成的矩阵的秩时, 通常使用矩阵的幂阵, 本题很容易想到计算 A^2 与 A 的关系. 另外注意本题 $E - \alpha\alpha^T$ 与具体的 α 无关, 可以采用举例法.

(14) 【答案】 $\frac{3}{4}$.

【解】 因为 A, C 互不相容, 所以

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{P(AB)}{1 - P(C)} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题

(15) 【证明】 方法一 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$,

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x, \quad f''(x) = \frac{4}{(1-x^2)^2} - 1 - \cos x.$$

当 $-1 < x < 1$ 时, 因为 $\frac{4}{(1-x^2)^2} \geq 4$, $1 + \cos x \leq 2$, 所以 $f''(x) > 0$.

又因为 $f'(0) = 0$, 所以 $\begin{cases} f'(x) < 0, & -1 < x < 0, \\ f'(x) > 0, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 于是 $x = 0$ 为 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内的最

小值点, 而 $f(0) = 0$, 故当 $-1 < x < 1$ 时, $f(x) \geq 0$, 即 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

方法二 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - \frac{x^2}{2} - 1$, $f(0) = 0$.

因为 $f(-x) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 为偶函数, 只需要研究 $[0, 1)$ 内的情形.

$$f'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} - \sin x - x, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x - 1, \quad f''(0) = 2,$$

$$f'''(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{2}{(1+x)^3} + \sin x > 0,$$

由 $\begin{cases} f''(0) = 2, \\ f'''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f''(x) > 2 > 0 (0 < x < 1)$;

再由 $\begin{cases} f'(0)=0, \\ f''(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f'(x) > 0 (0 < x < 1)$;

由 $\begin{cases} f(0)=0, \\ f'(x) > 0 (0 < x < 1), \end{cases}$ 得 $f(x) > 0 (0 < x < 1)$,

故当 $-1 < x < 1$ 时, $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

方法点评:证明函数不等式是重要考查点,一般采用单调性进行证明,根据导数或高阶导数符号最终确定函数的单调性,根据函数在某一点的符号情况得到所证的不等式.

$$(16) \text{【解】} \quad \text{令} \begin{cases} f'_x = (1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \\ f'_y = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x=1, \\ y=0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x=-1, \\ y=0. \end{cases}$$

$f''_{xx} = x(x^2-3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f''_{xy} = y(x^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f''_{yy} = x(y^2-1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$,
当 $(x, y) = (1, 0)$ 时,

$$A = f''_{xx}(1, 0) = -2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}},$$

由 $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$, 得 $(1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$;
当 $(x, y) = (-1, 0)$ 时,

$$A = f''_{xx}(-1, 0) = 2e^{-\frac{1}{2}}, \quad B = f''_{xy}(-1, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(-1, 0) = e^{-\frac{1}{2}},$$

由 $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 得 $(-1, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f(-1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

$$(17) \text{【解】} \quad \text{由} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1, \text{得级数的收敛半径为 } R = 1.$$

当 $x = \pm 1$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} (\pm 1)^{2n} \neq 0$, 得 $x = \pm 1$ 时级数发散, 故幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1},$$

$$\text{而 } \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} \quad (-1 < x < 1),$$

$$\text{令 } S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n + 1}, S_1(0) = 1,$$

$$\begin{aligned} \text{当 } 0 < |x| < 1 \text{ 时, } S_1(x) &= \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n + 1} = \frac{1}{x} \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \right) dx \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}, \end{aligned}$$

$$\text{于是 } S(x) = \begin{cases} 3, & x=0, \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1. \end{cases}$$

(18) 【解】 曲线 L 的切线的斜率为 $k = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\sin t}{f'(t)}$, 切线方程为

$$y - \cos t = -\frac{\sin t}{f'(t)}[x - f(t)].$$

令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点的横坐标为 $x = f(t) + \frac{\cos t}{\sin t} f'(t)$, 由题意得

$$\cot^2 t \cdot f'^2(t) + \cos^2 t = 1,$$

因为 $f'(t) > 0$, 所以 $f'(t) = \frac{\sin^2 t}{\cos t} = \sec t - \cos t$,

于是 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C$,

再由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$.

由 $f(0) = 0$, $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(t) = +\infty$ 得曲线 L 及 x 轴及 y 轴围成的无界区域的面积为

$$A = \int_0^{+\infty} y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

(19) 【解】 补充 $L_0: x = 0$ (起点 $y = 2$, 终点 $y = 0$), 记 L 与 L_0 围成的区域为 D , 由格林公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_{L+L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_0} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma - \int_2^0 -2y dy = \iint_D dx dy - \int_0^2 2y dy = \frac{\pi}{2} - 4. \end{aligned}$$

(20) 【解】 (I) 由行列式按行或列展开的性质得

$$|A| = 1 \times A_{11} + a \cdot A_{41} = M_{11} - aM_{41} = 1 - a^4.$$

(II) 若 $AX = \beta$ 有无数个解, 则 $|A| = 0$, 即 $a = -1$ 或 $a = 1$.

$$\text{当 } a = -1 \text{ 时, } (A \mid \beta) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

因为 $r(A) = r(\bar{A}) = 3 < 4$, 所以方程组 $AX = \beta$ 有无数个解, 通解为

$$X = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数});$$

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时, } (A \mid \beta) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

因为 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以方程组 $AX = \beta$ 无解.

方法点评: 行列式虽然不是考查的重点内容, 但有几种特殊行列式需要熟练掌握其计算方法:

(1) 三对角行列式, 如本题矩阵对应的行列式, 这种行列式的计算一般采用行列式按行或列的方法展开计算或找递推关系.

(2) 对称矩阵对应的行列式, 一般采用所有行加到第一行, 提取公因子, 再将行列式上(下)三角化计算.

非齐次线性方程组解的讨论, 首先运用方程组解的理论确定解的存在性, 然后利用初等行变换求方程组通解, 这个方法一定要反复练习, 熟能生巧.

$$(21) \text{【解】} (I) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & -1-a \end{pmatrix},$$

由 $r(A^T A) = 2$ 及 $r(A^T A) = r(A)$ 得 $a = -1$.

$$(II) \text{ 当 } a = -1 \text{ 时, } A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\text{由 } |\lambda E - A^T A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0, \text{ 得 } A^T A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6.$$

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 由 $(0E - A^T A)X = 0$ 即 $A^T AX = 0$ 得 $\lambda_1 = 0$ 对应的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda_2 = 2$ 时, 由 $(2E - A^T A)X = 0$ 得 $\lambda_2 = 2$ 对应的特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$;

当 $\lambda_3 = 6$ 时, 由 $(6E - A^T A)X = 0$ 得 $\lambda_3 = 6$ 对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$,

$$\text{单位化得 } \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \text{ 在正交变换 } X = QY \text{ 下, 二次型 } f \text{ 的标准形为}$$

$$f = 2y_2^2 + 6y_3^2.$$

方法点评: 本题综合考查了矩阵的性质、特征值与特征向量理论、正交变换法化二次型为标准形等重要知识点, 综合性高、覆盖面广, 且涉及的都是线性代数的重点内容, 需要熟练掌握所涉及知识的理论体系的方法体系.

在解读条件 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 2$ 时,一般做法是,先进行矩阵的乘法,再阶梯化,根据矩阵的秩求出 a ,但这样做比较费时,如果想到性质 $r(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$,则本题运算量会大幅下降,所以熟练掌握线性代数有关方法对解题非常重要.

(22) 【解】 (I) $P\{X=2Y\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=2, Y=1\} = \frac{1}{4}.$

(II) 由 (X, Y) 的联合分布律得 X, Y, XY 的分布律为

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad XY \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \end{pmatrix},$$

于是 $E(X) = \frac{2}{3}, E(Y) = 1, E(Y^2) = \frac{5}{3}, D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{3}, E(XY) = \frac{2}{3},$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

故 $\text{Cov}(X - Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - D(Y) = -\frac{2}{3}.$

(23) 【解】 (I) 因为 X, Y 相互独立, 所以 $Z = X - Y$ 服从正态分布.

因为 $E(Z) = E(X) - E(Y) = 0, D(Z) = D(X) + D(Y) = 3\sigma^2$, 所以 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$, 故 Z 的密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}} \quad (-\infty < z < +\infty).$$

(II) 似然函数为 $L = f(z_1)f(z_2)\cdots f(z_n) = (6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^n z_i^2},$

取对数得 $\ln L = -\frac{n}{2}\ln 6\pi - \frac{n}{2}\ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^n z_i^2,$

由 $\frac{d}{d(\sigma^2)}\ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4}\sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 得 $\sigma^2 = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^n z_i^2,$

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^n Z_i^2.$

(III) 因为 $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^n E(Z_i^2) = \frac{1}{3}E(Z^2) = \frac{1}{3}[D(Z) + (E(Z))^2] = \sigma^2,$

所以 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^n Z_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量.